



Universidad
Tecnológica
del Perú

Facultad de xxxxx

Carrera de xxxxxx

Taller de Investigación

PROYECTO

Apellidos , nombres (ORCID:XXXXXXXX)

Apellidos , nombres (ORCID:XXXXXXXX)

Docente: *Apellidos, nombres (ORCID: XXXXXXXX)*

Ica, Perú

XXXXXX, 202_

REPORTE DE SIMILITUD

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

ÍNDICE DE CONTENIDO

CARÁTULA.....	I
REPORTE DE SIMILITUD	II
DEDICATORIA	III
AGRADECIMIENTO	IV
ÍNDICE DE CONTENIDO	¡Error! Marcador no definido.
ÍNDICE DE TABLAS	VIII
ÍNDICE DE FIGURAS	IX
CAPÍTULO 1.....	10
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	10
1.1. Descripción del Problema	10
1.2. Formulación del Problema	11
1.2.1. Pregunta General	11
1.2.2. Preguntas Específicas	11
1.3. Objetivo de la Investigación	12
1.3.1. Objetivo General	12
1.3.2. Objetivos Específicos	12
1.4. Hipótesis	12
1.4.1. Hipótesis General	12
1.4.2. Hipótesis Específicas	12
1.5. Justificación e Importancia	13
1.6. Limitaciones	13
CAPÍTULO 2.....	14

MARCO TEÓRICO	14
2.1. Estado del arte	14
2.2. Bases Teóricas	14
2.3. Definición d eterminos	14
CAPÍTULO 3.....	15
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	15
3.1. Método y diseño de la investigación	15
3.1.1. Tipo de investigación.....	15
3.1.2. Enfoque de investigación.....	15
3.1.3. Diseño de investigación.....	15
3.1.4. Alcance de la investigación.....	15
3.2. Operacionalización de las variables	¡Error! Marcador no definido.
3.3. Población y muestra.....	15
3.3.1. Método.....	15
3.3.2. Población	15
3.3.3. Muestra.....	15
3.3.3.1. Criterios de inclusión.....	15
3.3.3.2. Criterios de exclusión.....	15
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos	15
3.4.1. Técnica de recolección de datos.....	15
3.4.2. Instrumento	15
3.4.3. Fuentes de recolección de datos	15
3.4.4. Validez del instrumento	15

3.4.5.	Confiabilidad del instrumento	15
3.4.6.	Proceso de recolección de datos	15
3.4.7.	Procesamiento de datos	15
3.5.	Aspectos éticos	15
CAPÍTULO 4.....		16
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....		16
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO		16
ANEXOS.....		17
Anexo 01: Matriz de operacionalización de las variables		17
Anexo 02: Instrumentos de recolección de datos.....		18
BIBLIOGRAFÍA.....		19

ÍNDICE DE TABLAS

ÍNDICE DE FIGURAS

CAPÍTULO 1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción del Problema

Descripción del Problema: La producción de frutas y hortalizas es un sector de importancia estratégica para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo de la economía agrícola. En 2023, la producción mundial de frutas y hortalizas alcanzó los 2.100 millones de toneladas métricas, lo que supone un 1 % más que la cifra récord de 2022 [1]. La expansión de este sector ha dado lugar a un aumento de la demanda de información oportuna y trazable sobre los suelos y los cultivos agrícolas, ya que las decisiones basadas exclusivamente en observaciones aisladas o en datos dispersos pueden provocar retrasos en la adopción de medidas, un uso ineficaz de los recursos y fluctuaciones en la calidad de la cosecha.

Pimiento dulce (*Capsicum annuum* L.). Estos cultivos requieren programas de gestión de nutrientes adaptados a las condiciones del suelo y a sus etapas de crecimiento. El nitrógeno desempeña un papel fundamental en el crecimiento de la planta; el fósforo interviene en el metabolismo energético y en el desarrollo del sistema radicular; mientras que el potasio está estrechamente relacionado con la regulación del equilibrio hídrico y la calidad de los frutos. En [2] se muestra la respuesta del rendimiento y el crecimiento a diferentes dosis de fertilizante nitrogenado en el pimiento dulce, mientras que en [3] se muestra que una reducción de las dosis de fertilizante fosforado y su aplicación localizada permiten mantener el rendimiento y aumentar la eficiencia de aprovechamiento, además de reducir el exceso de fósforo en el suelo. Por lo tanto, el control de los niveles de nitrógeno, fósforo y potasio puede servir de base para la gestión de los cultivos agrícolas, siempre que los resultados se interpreten de acuerdo con las normas agrícolas y no se consideren una alternativa automatizada al análisis de laboratorio.

A la hora de integrar sensores, modelos de IA y aplicaciones de distintos fabricantes, los problemas de interoperabilidad se vuelven aún más comunes. La revisión sistemática previa basada en los 29 estudios incluidos en la matriz bibliográfica facilitada reveló que 12 de ellos son directamente aplicables a la agricultura de precisión o a la ganadería, mientras que otros 17 estudios del ámbito técnico pueden trasladarse a otras áreas. Las referencias incluidas en la matriz muestran que las arquitecturas orientadas a servicios, los microservicios, los procesos distribuidos y los mecanismos de interacción representan opciones para desacoplar componentes y gestionar entornos diversos del Internet de las cosas [6]–[9]. Sin embargo, la validación en entornos agrícolas reales sigue estando por detrás de la validación en entornos de laboratorio, en la modelización y en otros campos.

El estudio realizado en el marco de esta matriz puso de manifiesto una serie de problemas recurrentes, como la falta de uniformidad en las herramientas, los protocolos y los formatos; la creación de “silos” de información y la dependencia de los proveedores; la rigidez monolítica de la arquitectura; así como obstáculos para la escalabilidad, entre muchos otros problemas recurrentes. En el sector agrícola se propuso una plataforma en la nube para la integración de fuentes de datos agrícolas [10]; en una granja hidropónica se probó un

modelo de comunicación multimodal [11]; en una granja porcina se aplicó un software intermedio basado en ontologías [12]; y se integraron tecnologías sensoriales y analíticas para la monitorización de explotaciones ganaderas mediante servicios en la nube [13]. Estos ejemplos demuestran que tanto la segregación como la integración son posibles; sin embargo, sin una evaluación contextual, las conclusiones pertinentes no pueden aplicarse directamente al ámbito del cultivo del pimiento o a los sensores de NPK.

En Piura, el diagnóstico de la evaluación de campo, debe determinarse si las mediciones del contenido de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) se realizan de forma esporádica o aislada, lo que dificulta la detección de tendencias. La cosecha del pimiento rojo se basa principalmente en observaciones y en la experiencia; por lo tanto, puede variar en función de las condiciones de cosecha y los criterios de maduración. El módulo del Internet de las cosas (IoT) facilitará el seguimiento mediante valores de medición verificados previamente, pero no establecerá programas de fertilización ni sustituirá al análisis de laboratorio.

Un segundo módulo independiente aplicará técnicas de machine learning a imágenes de fruta para ayudar a determinar el momento de la cosecha. Los índices de precisión descritos en los estudios pertinentes oscilan entre el 81 % y el 98,2 % [14], [15], lo que sirve de base para entrenar y evaluar este modelo utilizando nuestras propias imágenes y criterios de expertos. Estos dos módulos se integrarán a través de una aplicación basada en servicios e identificadores comunes [6]–[10], que no asumirá una relación causal entre los niveles de nutrientes y la madurez visual.

Por lo tanto, el principal reto en la actualidad es la falta de un mecanismo integrado y validado capaz de monitorizar el estado del nitrógeno, el fósforo y el potasio (NPK) en el suelo y de ayudar en la evaluación visual del momento de la cosecha en condiciones locales específicas. Por ello, este artículo propone una evaluación de un sistema compuesto por módulos del Internet de las Cosas (IoT), un clasificador de imágenes y una aplicación central, y examina la finalidad y la base empírica de cada componente de forma individual.

1.2. Formulación del Problema

1.2.1. Pregunta General

¿En qué medida la implementación de un sistema IoT y machine learning mejora el monitoreo de las condiciones del suelo y el momento de cosecha?

1.2.2. Preguntas Específicas

PE1: ¿En qué medida la implementación de un sistema IoT mejora la medición del nitrógeno del suelo?

PE2: ¿En qué medida la implementación de un sistema IoT mejora la medición del fósforo del suelo?

PE3: ¿En qué medida la implementación de un sistema IoT mejora la medición del potasio del suelo?

PE4: ¿En qué medida la implementación de machine learning mejora la determinación del momento de cosecha del pimiento mediante el análisis de imágenes?

1.3. Objetivo de la Investigación

1.3.1. Objetivo General

Determinar si la implementación de un sistema IoT y machine learning mejora el monitoreo de las condiciones del suelo y el momento de cosecha.

1.3.2. Objetivos Específicos

OE1: Cuantificar en qué medida la implementación de un sistema IoT mejora la medición del nitrógeno del suelo.

OE2: Analizar en qué medida la implementación de un sistema IoT mejora la medición del fósforo del suelo.

OE3: Evaluar en qué medida la implementación de un sistema IoT mejora la medición del potasio del suelo.

OE4: Determinar en qué medida la implementación de machine learning mejora la determinación del momento de cosecha del pimiento mediante el análisis de imágenes.

1.4. Hipótesis

1.4.1. Hipótesis General

La implementación de un sistema IoT y machine learning mejorará significativamente el monitoreo de las condiciones del suelo y el momento de cosecha.

1.4.2. Hipótesis Específicas

HE1: La implementación de un sistema IoT mejorará significativamente la medición del nitrógeno del suelo.

HE2: La implementación de un sistema IoT mejorará significativamente la medición del fósforo del suelo.

HE3: La implementación de un sistema IoT mejorará significativamente la medición del potasio del suelo.

HE4: La implementación de machine learning mejorará significativamente la determinación del momento de cosecha del pimiento mediante el análisis de imágenes.

1.5. Justificación e Importancia

1.6. Limitaciones

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1. Estado del arte

2.2. Bases Teóricas

2.3. Definición de términos

CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Método y diseño de la investigación

3.1.1. Tipo de investigación

3.1.2. Enfoque de investigación

3.1.3. Diseño de investigación

3.1.4. Alcance de la investigación

3.2. Materiales y métodos

3.2.1. Método

3.2.2. Población

3.2.3. Muestra

3.2.3.1. Criterios de inclusión

3.2.3.2. Criterios de exclusión

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos

3.3.1. Técnica de recolección de datos

3.3.2. Instrumento

3.3.3. Fuentes de recolección de datos

3.3.4. Validez del instrumento

3.3.5. Confiabilidad del instrumento

3.3.6. Proceso de recolección de datos

3.3.7. Procesamiento de datos

3.4. Aspectos éticos

CAPÍTULO 4

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

el cronograma debe diseñarse específicamente para un ciclo académico de 14 semanas. Se recomienda el uso de un **Diagrama de Gantt** distribuido de la siguiente manera:

- **Semanas 1-3:** Ajuste del planteamiento del problema, objetivos y marco teórico.
- **Semanas 4-6:** Definición metodológica, validación de instrumentos y obtención del dictamen ético.
- **Semanas 7-10:** Trabajo de campo (recolección de datos) y procesamiento estadístico.
- **Semanas 11-14:** Análisis de resultados, redacción de conclusiones y revisión final por el asesor.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO

ANEXOS

Anexo 01: Matriz de Consistencia

Anexo 02: Instrumentos de recolección de datos

BIBLIOGRAFÍA